The Value of Consistency From NBA Regular Season to Playoffs

1ª ETAPA - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

1. Definição do Problema de Negócio

1.1 Tema

Esportivo: Análise de Desempenho de Jogadores da NBA (Temporadas 12-13 a 23-24), a partir do Desempenho Individual durante as fases da temporada (Temporada Regular e Playoffs).

1.2 Introdução

A NBA é uma das ligas esportivas mais ricas em dados do mundo, com estatísticas detalhadas de cada partida e jogador. A análise desses dados pode revelar padrões importantes de desempenho, consistência e impacto do tipo de jogo (Temporada Regular e Playoffs).

O projeto visa construir uma solução de Business Intelligence que permita visualizar e analisar indicadores de desempenho dos jogadores e equipes.

1.3 Problema de Negócio

Quais fatores estatísticos influenciam o desempenho dos jogadores da NBA?

1.4 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução de BI que permita analisar o desempenho de jogadores da NBA (Temporadas 12-13 a 23-24), possibilitando comparações entre a temporada regular e os playoffs e fornecendo insights sobre a regularidade e eficiência dos atletas.

1.5 Objetivos Específicos

- Criar um Data Warehouse consolidando estatísticas de jogos da NBA (Temporadas 12-13 a 23-24);
- Implementar um processo ETL para limpar, transformar e carregar os dados;
- Construir indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados ao desempenho dos jogadores;
- Desenvolver dashboards interativos no Power BI que apresentem comparativos entre jogos da temporada regular e playoffs;
- Identificar padrões de desempenho que possam apoiar análises estratégicas no contexto esportivo;

1.6 Usuários Finais e Necessidades do Projeto

Usuários Finais:

- Analistas de Desempenho Esportivo: profissionais responsáveis por estudar estatísticas de jogos e jogadores, identificando padrões e oportunidades de melhoria;
- Gestores e Dirigentes de Equipes: que utilizam os dados para apoiar decisões estratégicas sobre contratações, rodízio de elenco e planejamento de jogos;
- Pesquisadores e Estudantes de Gestão Esportiva e BI: que podem utilizar a plataforma para estudos comparativos e análises exploratórias;

Necessidades Atendidas pelo Projeto:

- Ter acesso a uma visão consolidada e confiável das estatísticas de desempenho dos jogadores da NBA (Temporadas 12-13 a 23-24);
- Comparar o desempenho em jogos da temporada regular e playoffs, identificando padrões de regularidade e possíveis fatores de influência;
- Acompanhar indicadores-chave (KPIs) de forma interativa por meio de dashboards no Power BI;
- Possibilitar análises estratégicas sobre o impacto de variáveis (como eficiência de arremessos e aproveitamento ofensivo/defensivo);
- Facilitar a tomada de decisão baseada em dados no contexto esportivo;

2. Levantamento de Requisitos

2.1 Indicadores e Métricas Principais

Indicadores/Métricas	Variáveis (Abreviadas)	Descrição
Pontos Médios por Jogo (PPG)	PTS, GP	Média de pontos marcados por partida
Aproveitamento de Arremessos (%) FG_PCT	FG_PCT (FGM/FGA)	Percentual de acerto nos arremessos de quadra
Aproveitamento de 3 Pontos (%)	FG3_PCT (FG3M/FG3A)	Taxa de acerto nos arremessos de 3 pontos
Aproveitamento de Lances Livres (%) FT_PCT	FT_PCT (FTM/FTA)	Taxa de acerto nos lances livres
Rebotes Totais (REB)	OREB + DREB	Soma de rebotes ofensivos e defensivos
Rebotes Ofensivos (OREB)	OREB	Total de rebotes capturados no ataque
Rebotes Defensivos (DREB)	DREB	Total de rebotes capturados na defesa
Assistências (AST)	AST	Passes que resultaram em cestas convertidas
Roubos de Bola (STL)	STL	Número de vezes que o jogador roubou a posse de bola
Tocos (BLK)	BLK	Número de arremessos bloqueados
Erros (TOV)	TOV	Quantidade de perdas de posse de bola
Faltas (PF)	PF	Total de faltas pessoais cometidas
Eficiência Geral (EFF)	EFF	Métrica que resume o desempenho geral do jogador
Relação Assistência/Erro (AST_TOV)	AST_TOV	Média de assistências por erro cometido
Relação Roubo/Erro (STL_TOV)	STL_TOV	Proporção entre roubos de bola e erros cometidos
Tempo Médio em Quadra (MIN)	MIN, GP	Média de minutos jogados por partida
Desempenho por Tipo de Temporada	Season Type	Comparação entre Regular Season e Playoffs

Tabela 1 - Indicadores

2.2 Fontes de Dados

Fonte	Tipo	Descrição
Base de estatísticas NBA 2012–2024	CSV / Excel	Contém dados históricos estatísticos de jogos/jogadores temporadas 12-13 a 23/24

Tabela 2 – Fontes de Dados

2.3 Acesso e Segurança

- O banco de dados MySQL será local, com permissões restritas ao grupo;
- O Pentaho e Power BI acessarão os dados com credenciais seguras;

- Os dashboards terão acesso restrito;

3. Modelagem Conceitual e Definição do Escopo

3.1 Modelagem Conceitual (Visão de Alto Nível)

Fato Principal: Fato_Jogador

Contém as medições numéricas associadas aos jogadores em cada partida, como pontos, rebotes, assistências, aproveitamentos e outros indicadores quantitativos. Cada registro representa a participação de um jogador em um jogo específico, servindo como base para o cálculo dos KPIs no Power BI.

Dimensões Associadas:

Dim_Desempenho_Jogador: agrupa métricas e classificações de desempenho (eficiência, aproveitamento, erros, índices de regularidade etc.).

Dim_Tempo: descreve o período da partida (data, temporada, ano, tipo de temporada).

Dim_Equipe: contém informações sobre a equipe do jogador (nome, conferência).

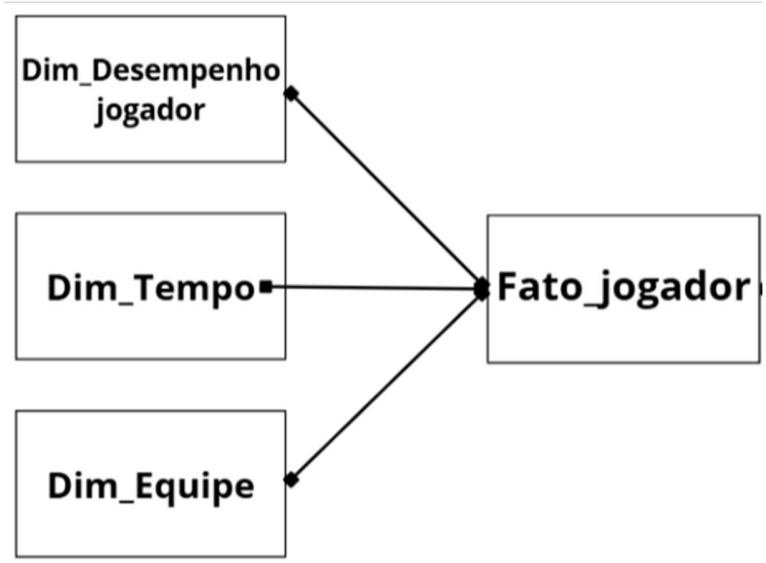

Figura 1 – Modelagem Conceitual

3.2 Escopo do Projeto

Atividade	Ferramenta	Produto/Entrega
Estruturação do Projeto e Configuração do Ambiente	ProjectLibre	Documento de definição do projeto e ambiente configurado
Modelagem do Banco de Dados	MySQL	Criação das tabelas dimensão e fato
Processo ETL	Pentaho PDI	Extração, transformação e carga dos dados originais
Criação de Indicadores	Power BI	KPIs e dashboards interativos
Análise Final	Relatórios e Insights	Interpretação dos resultados obtidos

Tabela 3 – Escopo do Projeto

4. Cronograma de Atividades

Sequência	Atividade	Descrição	Responsável	Data

1	Estruturação do Projeto	Definição do problema e levantamento de requisitos	Grupo Completo	10/11/2025
2	Etapa 1	Modelagem do Banco de Dados	Grupo Completo	15/12/2025
3	Etapa 2	Implementação do ETL	Grupo Completo	16/02/2026
4	Etapa 3	Criação dos Indicadores e Dashboards	Grupo Completo	11/03/2026
5	Etapa Final	Entrega e Apresentação Final	Grupo Completo	11/03/2026

Tabela 4 – Cronograma do Projeto

5. Configuração do Ambiente

Software	Finalidade	Situação
MySQL	Armazenamento do Data Warehouse	Instalado e Testado
Pentaho Data Integration	Implementação do ETL	Instalado e Configurado
Power BI	Criação de Dashboards	Instalado e Configurado
Project Libre	Gestão do projeto	Instalado

Tabela 5 – Configuração das Ferramentas

Testes realizados:

- Instalação do Power BI;
- Instalação do Pentaho Data Integration PDI;
- Criação schema MySQL concluído com sucesso;

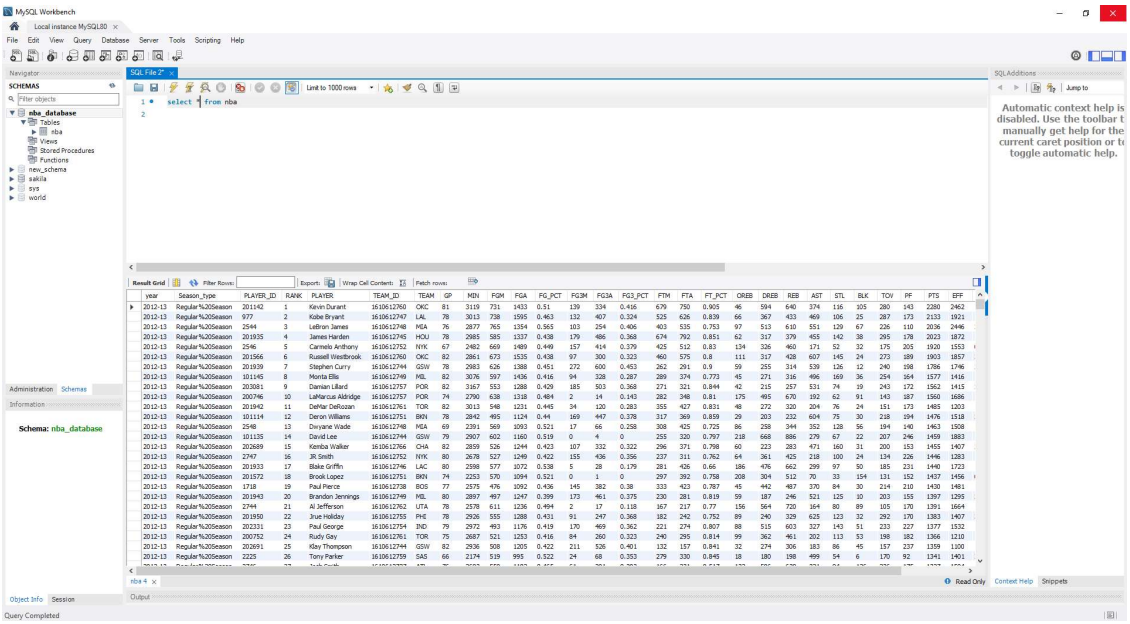

Figura 2 – Schema no MySQL

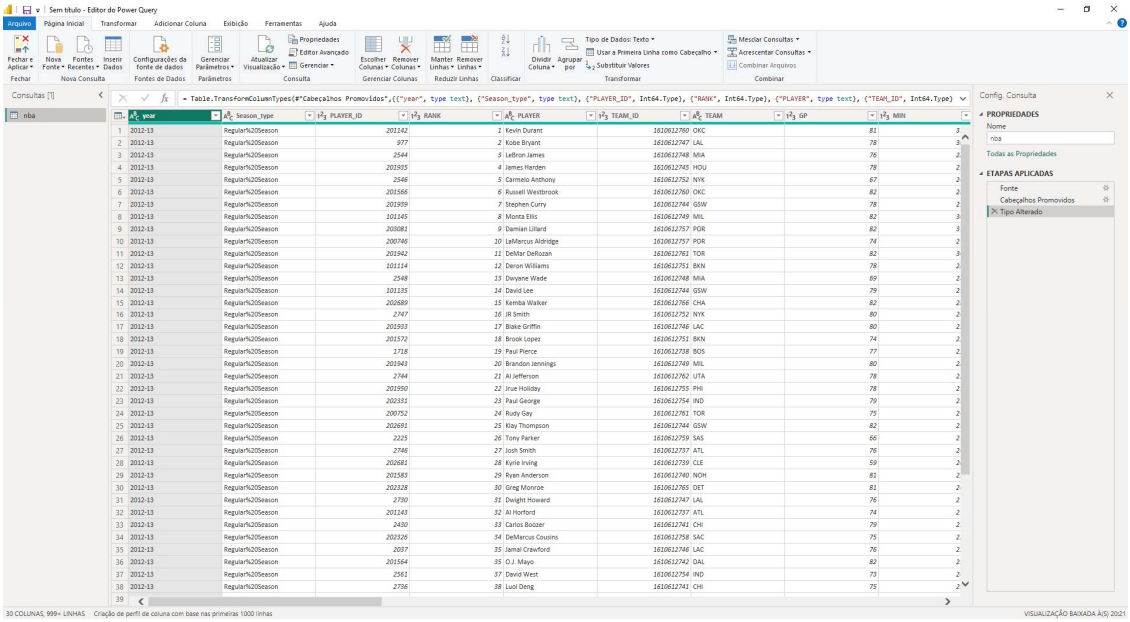

Figura 3 – Teste de conectividade no Power BI

6. Conclusão

A primeira etapa do projeto permitiu consolidar o planejamento conceitual e técnico da solução de Inteligência de Negócios proposta, voltada à análise do desempenho de jogadores da NBA (Temporadas 12-13 a 23-24). Foram definidos o problema de negócio, os usuários finais, os principais indicadores de desempenho e as fontes de dados, além da modelagem conceitual e do cronograma de execução. Também foi concluída a instalação e configuração dos softwares MySQL, Pentaho Data Integration (PDI) e Power BI, garantindo o ambiente de desenvolvimento.

7. Referências

- https://www.kaggle.com/datasets/shivamkumar121215/nba-stats-dataset-for-last-10-years

- https://www.kaggle.com/code/ugureker/nba-data-visualization/notebook

The Value of Consistency From NBA Regular Season to Playoffs

2ª ETAPA - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

1. Desenvolvimento do Projeto - Modelagem do Banco de Dados

1.1 Introdução

Análise de Desempenho de Jogadores da NBA (**Temporadas 12-13 a 23-24)** com foco em comparativos entre jogos da Regular Season e Playoffs.

A etapa de Modelagem do Banco de Dados marca a transição do planejamento conceitual para a estruturação técnica do Data Warehouse do projeto de Inteligência de Negócios. Nesta fase, foi adotada a metodologia dimensional de Kimball para organização dos dados da NBA, permitindo que o modelo priorizasse clareza analítica, desempenho em consultas e facilidade de expansão. A modelagem teve como foco principal o jogador, refletindo a necessidade de analisar seu desempenho em diferentes contextos, especialmente em jogos na fase de classificação e na fase eliminatória. A partir disso, foram definidas as dimensões descritivas e construída a tabela fato contendo todas as métricas numéricas relevantes para o estudo. Além disso, foi elaborado o dicionário de dados e implementada a estrutura física no MySQL, garantindo consistência, normalização nas dimensões e granularidade adequada na fato.

1.2 Modelo Dimensional no MySQL

No contexto deste projeto, a tabela fato escolhida foi a Fato_Jogador, representando o desempenho de cada jogador em cada partida. Essa tabela concentra todas as métricas numéricas que servirão como base para os indicadores e análises. Ao redor dela, foram definidas dimensões que contextualizam os fatos: Dim_Jogador, Dim_Equipe, Dim_Tempo e Dim_Desempenho, cada uma responsável por armazenar características descritivas e categóricas.

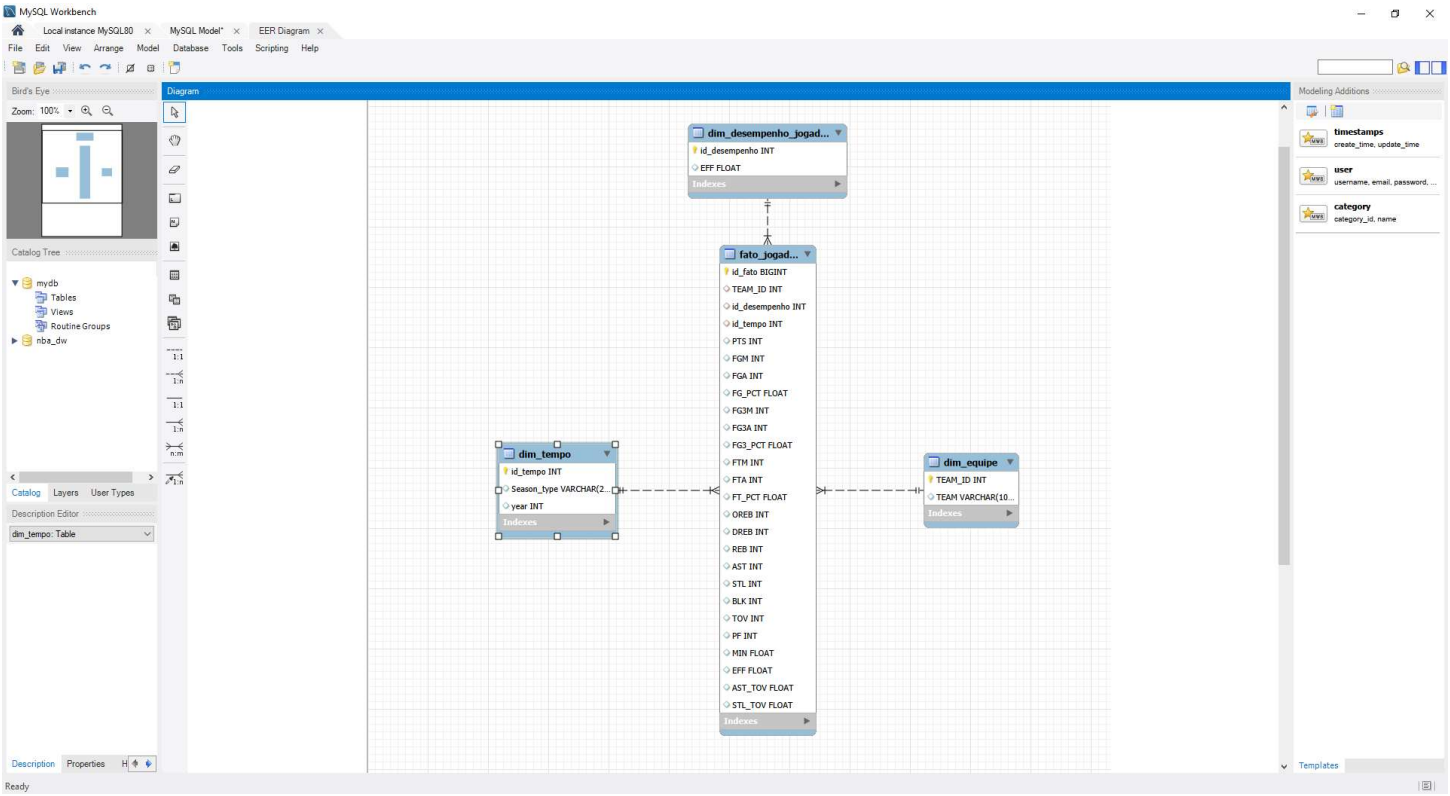

Figura 4 – Diagrama Dimensional no MySQL

1.3 Dicionário de Dados

Fato_Jogador: As métricas da tabela Fato_Jogador representam os indicadores numéricos essenciais para o cálculo de KPIs no ambiente de Business Intelligence. Todas as variáveis são granularizadas por jogador por partida, permitindo análises detalhadas de desempenho e comparações entre jogos temporada e equipe. As dimensões associadas fornecem contexto descritivo, enquanto a fato consolida todas as medidas quantitativas para o processo analítico.

Campo	Tipo	Descrição
id_fato	BIGINT (PK)	Identificador único do registro daz fato (jogador por jogo)
id_tempo	INT (FK)	Referência ao tempo na Dim_Tempo
id_desempenho	INT (FK)	Referência às classificações na Dim_Desempenho
PTS	INT	Pontos totais marcados pelo jogador na partida
FGM	INT	Field Goals Made — Arremessos de quadra convertidos
FGA	INT	Field Goals Attempted — Arremessos de quadra tentados
FG_PCT	FLOAT	Field Goal Percentage (FGM/FGA) — Aproveitamento geral de arremessos
FG3M	INT	Three-Point Field Goals Made — Cestas de 3 pontos convertidas
FG3A	INT	Three-Point Field Goals Attempted — Cestas de 3 pontos tentadas
FG3_PCT	FLOAT	Three-Point Percentage (FG3M/FG3A) — Aproveitamento de 3 pontos
FTM	INT	Free Throws Made — Lances livres convertidos
FTA	INT	Free Throws Attempted — Lances livres tentados

FT_PCT	FLOAT	Free Throw Percentage (FTM/FTA) — Aproveitamento de lances livres
OREB	INT	Rebotes ofensivos
DREB	INT	Rebotes defensivos
REB	INT	Total de rebotes (OREB + DREB)
AST	INT	Assistências
STL	INT	Roubos de bola
BLK	INT	Tocos
TOV	INT	Turnovers — Erros cometidos
PF	INT	Faltas pessoais
MIN	FLOAT	Minutos jogados na partida
EFF	FLOAT	Eficiência geral do jogador
AST_TOV	FLOAT	Relação Assistências/Erros
STL_TOV	FLOAT	Relação Roubos/Erros

Tabela 6 - Dicionário de Dados da Tabela Fato_Jogador

Dim_Equipe: Contém informações sobre a equipe do jogador (nome, conferência).

Campo	Tipo	Descrição
TEAM_ID	INT PK	ID oficial da equipe
TEAM	VARCHAR(100)	Nome da equipe

Tabela 7 - Dicionário de Dados da Tabela Dim_Equipe

Dim_Tempo: Descreve o período da partida (data, temporada, ano, tipo de temporada).

Campo	Tipo	Descrição
id_tempo	INT PK	Identificador interno
Season_type	VARCHAR(20)	Regular / Playoffs
year	INT	Ano

Tabela 8 - Dicionário de Dados da Tabela Dim_Tempo

Dim_Desempenho_Jogador: Agrupa métricas e classificações de desempenho (eficiência, aproveitamento, erros, índices de regularidade etc.).

Campo	Tipo	Descrição
id_desempenho	INT PK	Identificador interno
EFF	FLOAT	Eficiência geral do jogador

Tabela 9 - Dicionário de Dados da Tabela Dim_Desempenho_Jogador

1.4 Estrutura do Banco no MySQL

A estruturação do banco de dados foi realizada com base no modelo dimensional definido previamente, garantindo que a implementação física no MySQL refletisse fielmente a modelagem conceitual e lógica. Inicialmente, foram criadas as tabelas dimensão, responsáveis por armazenar atributos descritivos e não numéricos relacionados aos jogadores, equipes, datas, locais das partidas e classificações de desempenho. Em seguida, foi criada a tabela fato, estruturada para registrar o desempenho de cada jogador em cada jogo, contendo todas as métricas quantitativas necessárias à análise.

Durante a implementação, foram definidas chaves primárias nas dimensões e chaves estrangeiras na tabela fato, assegurando integridade referencial e facilitando o processo de ETL que ocorrerá posteriormente. A estrutura do banco foi construída de forma a permitir consultas eficientes, minimizar redundâncias e assegurar escalabilidade para futuras expansões. Com o schema criado e validado no MySQL, o ambiente agora está preparado para receber o processo de carga e transformação dos dados, dando continuidade ao desenvolvimento do Data Warehouse.

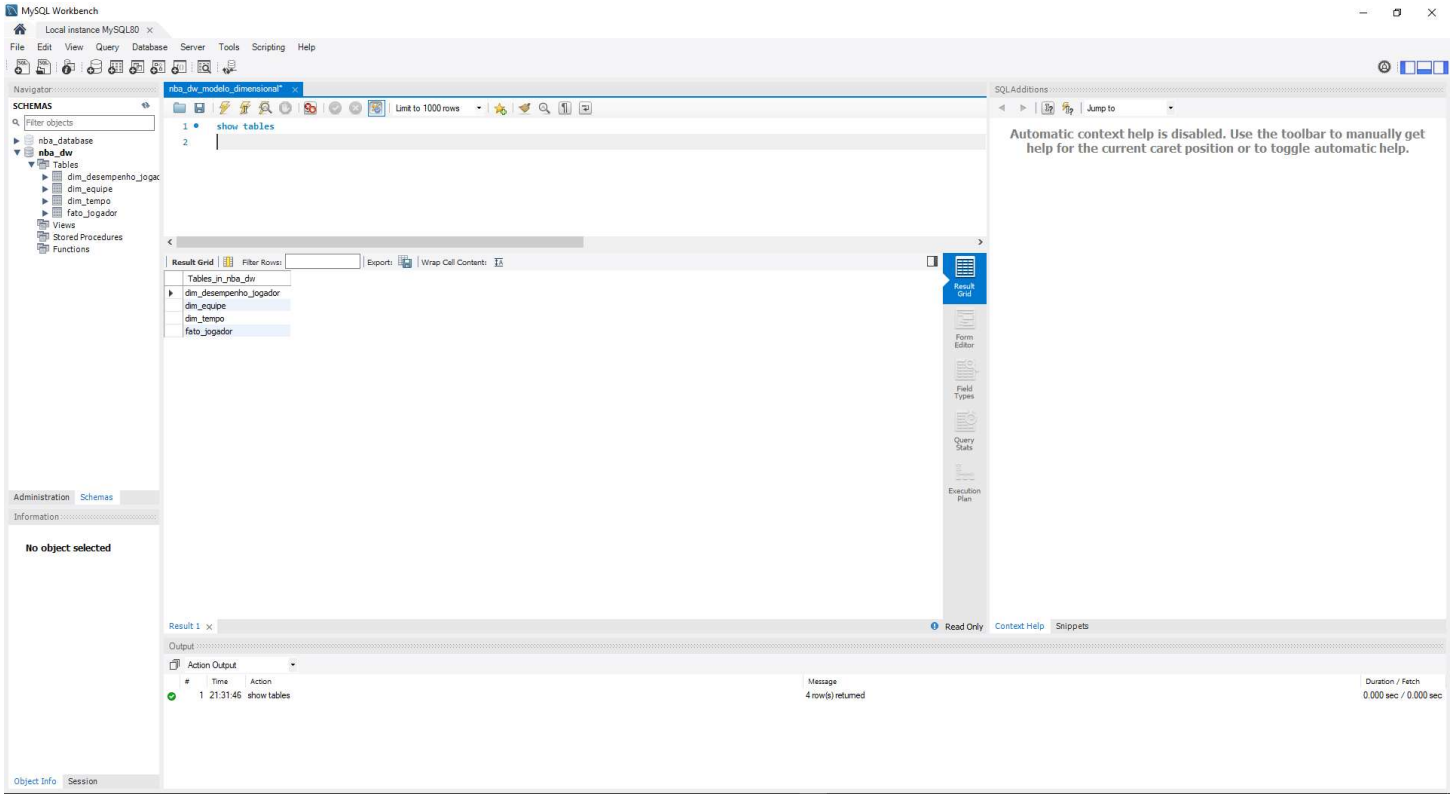

Figura 5 - Estruturação do Banco no MySQL

2. Conclusão

Com a conclusão desta etapa, o projeto passa a contar com um modelo dimensional sólido, estruturado e adequado aos objetivos analíticos definidos anteriormente. A criação do Data Warehouse no MySQL, composta pela tabela fato e pelas dimensões, fornece a base necessária para o processo de ETL que será desenvolvido na próxima fase. O dicionário de dados estruturado assegura padronização e facilita futuras manutenções e integrações. A modelagem implementada permitirá que o grupo extraia indicadores confiáveis, compare desempenhos e realize análises significativas no contexto dos jogadores da NBA. Assim, esta etapa consolida os fundamentos técnicos que irão sustentar a construção dos dashboards e a geração de insights estratégicos nas próximas fases do projeto.

3. Referências

- https://www.kaggle.com/datasets/shivamkumar121215/nba-stats-dataset-for-last-10-years

- https://www.kaggle.com/code/ugureker/nba-data-visualization/notebook

The Value of Consistency From NBA Regular Season to Playoffs

3ª ETAPA - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

1. Desenvolvimento do Projeto - Implementação do ETL no Pentaho Data Integration

1.1 Introdução

O presente projeto tem como objetivo a análise do desempenho de jogadores da NBA ao longo das temporadas de 2012–2013 a 2023–2024, com foco em comparativos entre jogos realizados na Regular Season e Playoffs. Para viabilizar esse tipo de análise em um ambiente de Business Intelligence, tornou-se necessária a implementação de um processo robusto de Extração, Transformação e Carga (ETL), responsável por integrar os dados brutos à estrutura de Data Warehouse previamente modelada.

A etapa de ETL é fundamental para garantir a qualidade, consistência e padronização dos dados utilizados nas análises. Nesse contexto, foi adotado o Pentaho Data Integration (PDI) como ferramenta para automatizar a coleta, o tratamento e a carga das informações provenientes da base histórica de estatísticas da NBA. O objetivo principal desta fase é assegurar que os dados estejam organizados de acordo com o modelo dimensional definido, respeitando as regras de negócio e garantindo a integridade das informações armazenadas no banco de dados MySQL.

O processo de ETL foi estruturado de forma modular, por meio da utilização de jobs e transformations, permitindo maior controle do fluxo de execução e facilitando a manutenção do projeto. As transformações desenvolvidas contemplam regras de limpeza, padronização de formatos, criação de métricas derivadas e associação correta das chaves das tabelas dimensão com a tabela fato. Dessa forma, esta etapa estabelece a base técnica necessária para a geração de indicadores, dashboards e análises no ambiente de BI, assegurando confiabilidade e qualidade aos resultados apresentados nas etapas subsequentes do projeto.

1.2 Jobs e Transformações

No contexto deste projeto, o processo ETL foi organizado a partir de um job principal no Pentaho Data Integration, responsável por orquestrar a execução das transformations desenvolvidas. Esse job atua como um controlador do fluxo de carga, garantindo que as tabelas dimensão sejam carregadas antes da tabela fato, respeitando a lógica do modelo dimensional e assegurando a integridade referencial do Data Warehouse.

As transformations foram criadas de forma independente, sendo uma para cada tabela do modelo dimensional. As transformations de dimensões realizam a extração dos dados relevantes da base original, aplicam ordenação e agrupamento para eliminação de duplicidades e, em seguida, efetuam a carga nas respectivas tabelas dimensão. Já a transformation da tabela fato é responsável por carregar as métricas numéricas de desempenho dos jogadores, realizando a associação correta com as chaves das dimensões previamente carregadas. Essa abordagem modular contribui para a clareza do processo, facilita a identificação de erros e permite futuras evoluções no projeto.

1.3 Regras Aplicadas nas Transformações

Durante a etapa de transformação dos dados, foram aplicadas diversas regras com o objetivo de garantir a qualidade e a consistência das informações carregadas no Data Warehouse. Inicialmente, foram realizadas ações de limpeza dos dados, como a remoção de registros duplicados, tratamento de valores nulos e adequação dos tipos de dados às definições do dicionário de dados.

Além disso, foram aplicadas regras de padronização, como a uniformização de nomes, formatos de campos categóricos e normalização de valores numéricos. Também foram criadas métricas derivadas, a partir de cálculos já presentes na base, como índices de eficiência e relações entre assistências e erros, garantindo que essas informações estivessem prontas para análise no ambiente de BI. Por fim, foram realizadas as associações entre as chaves das dimensões e da tabela fato, assegurando que cada registro de desempenho estivesse corretamente contextualizado no tempo, equipe e classificação de desempenho.

1.3.1 Orquestração do Fluxo de Carga

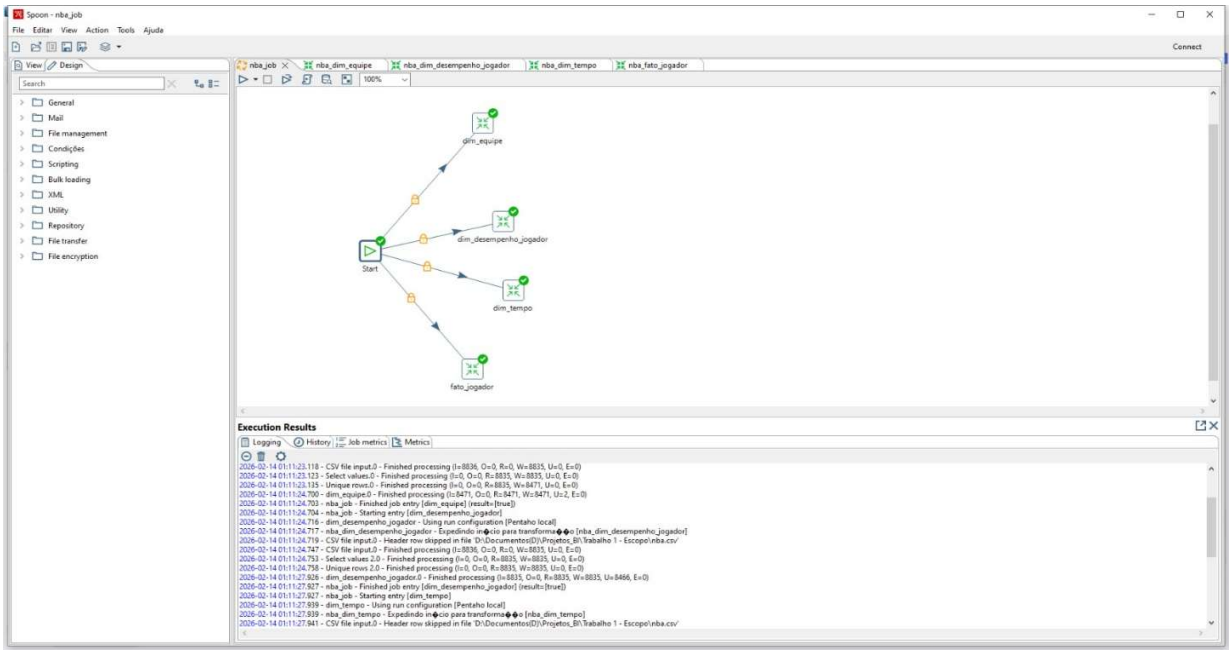

Figura 6 - Fluxo principal do Pentaho

Documentação da Regra: O fluxo principal (Job) foi configurado para garantir a integridade referencial do modelo dimensional. A regra estabelecida define a execução paralela das dimensões (dim_equipe, dim_desempenho_jogador, dim_tempo), garantindo que elas sejam carregadas antes da tabela fato (fato_jogador). Isso assegura que, quando as métricas dos jogos forem inseridas, todas as chaves dimensionais já existam no banco de dados.

1.3.2 Processamento e Carga das Dimensões

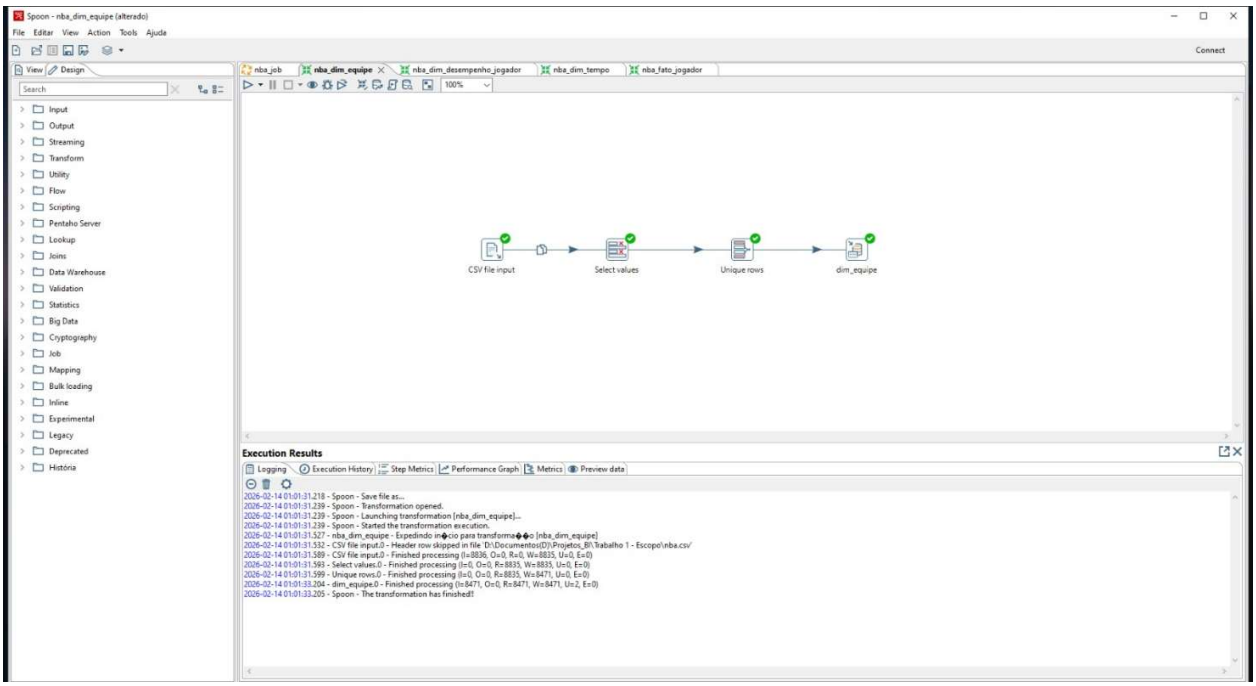

Figura 7 - Fluxo de extração, transformação e carga da dimensão Equipe

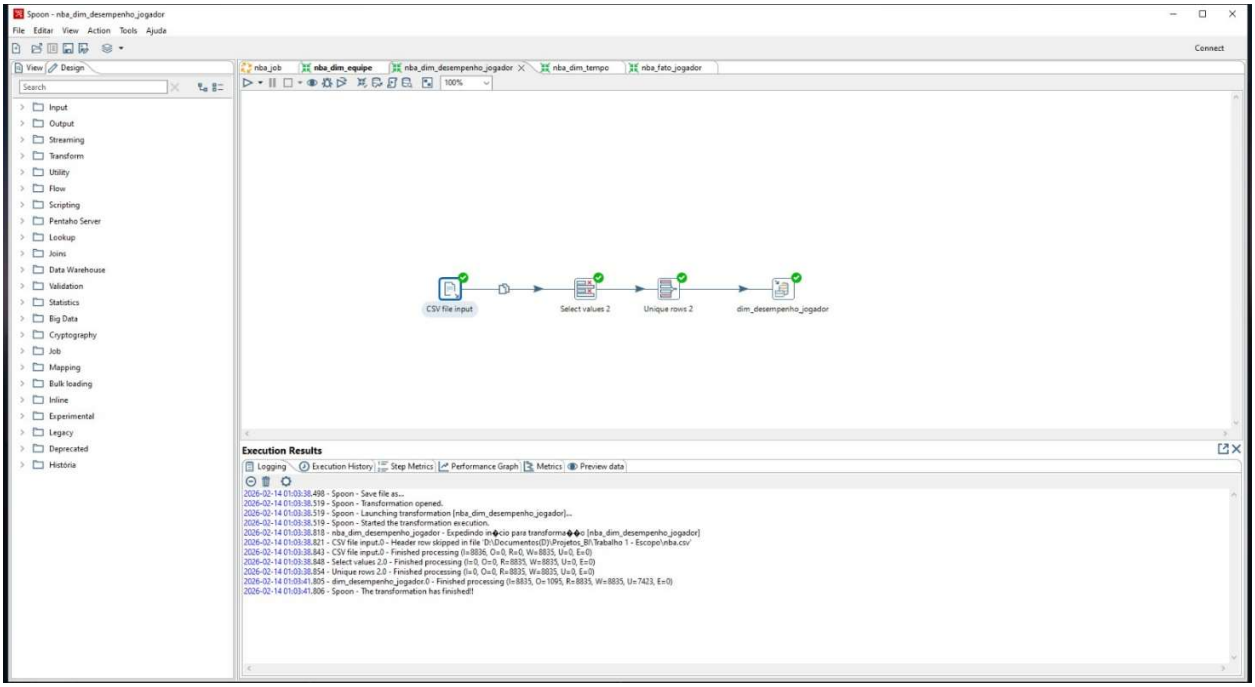

Figura 8 - Fluxo de extração, transformação e carga da dimensão Desempenho do Jogador

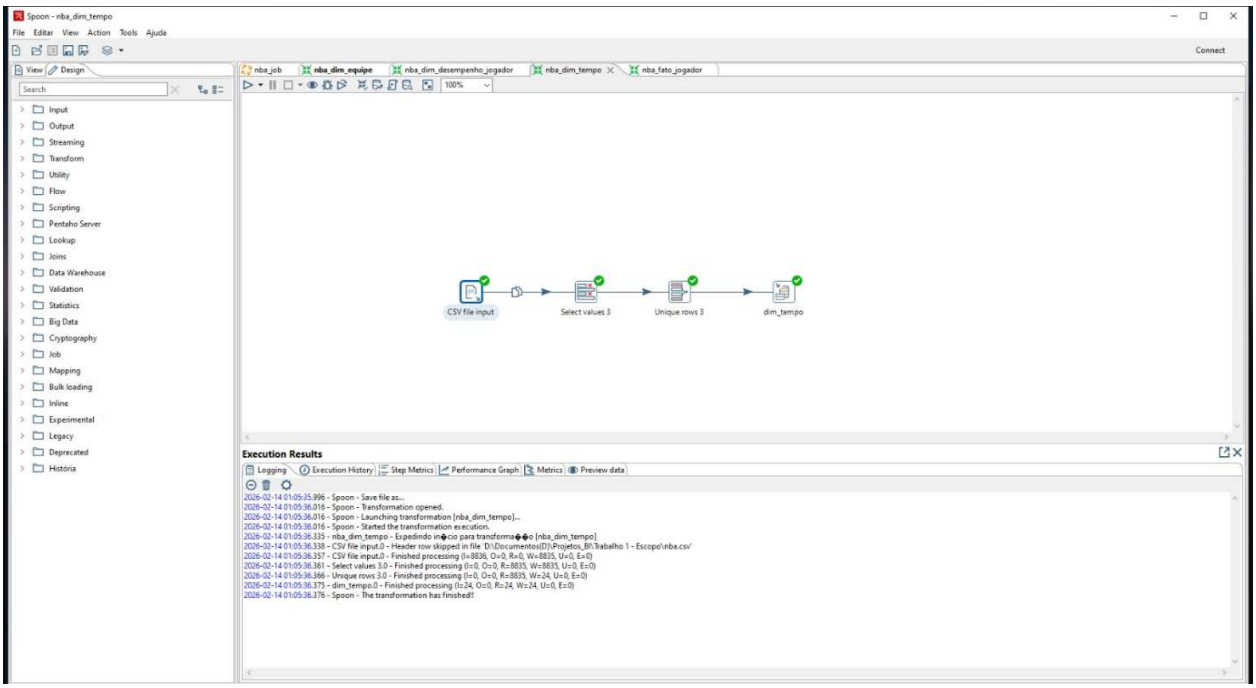

Figura 9 - Fluxo de extração, transformação e carga da dimensão Tempo

Documentação da Regra: Os dados brutos das estatísticas da NBA são extraídos do arquivo CSV, ignorando a linha de cabeçalho para evitar tipagem incorreta. Depois disso, aplica-se a regra de filtragem vertical, selecionando estritamente as colunas necessárias para compor cada dimensão (ex: isolando apenas os dados de tempo para a dim_tempo) e descartando atributos que não pertencem àquele escopo. Ainda na transformação, remove-se registros duplicados oriundos da base transacional, garantindo que cada equipe, jogador ou temporada seja registrado de forma única. Por fim, Inserção dos dados limpos nas respectivas tabelas dimensionais no MySQL.

1.3.3 Processamento e Carga da Tabela Fato

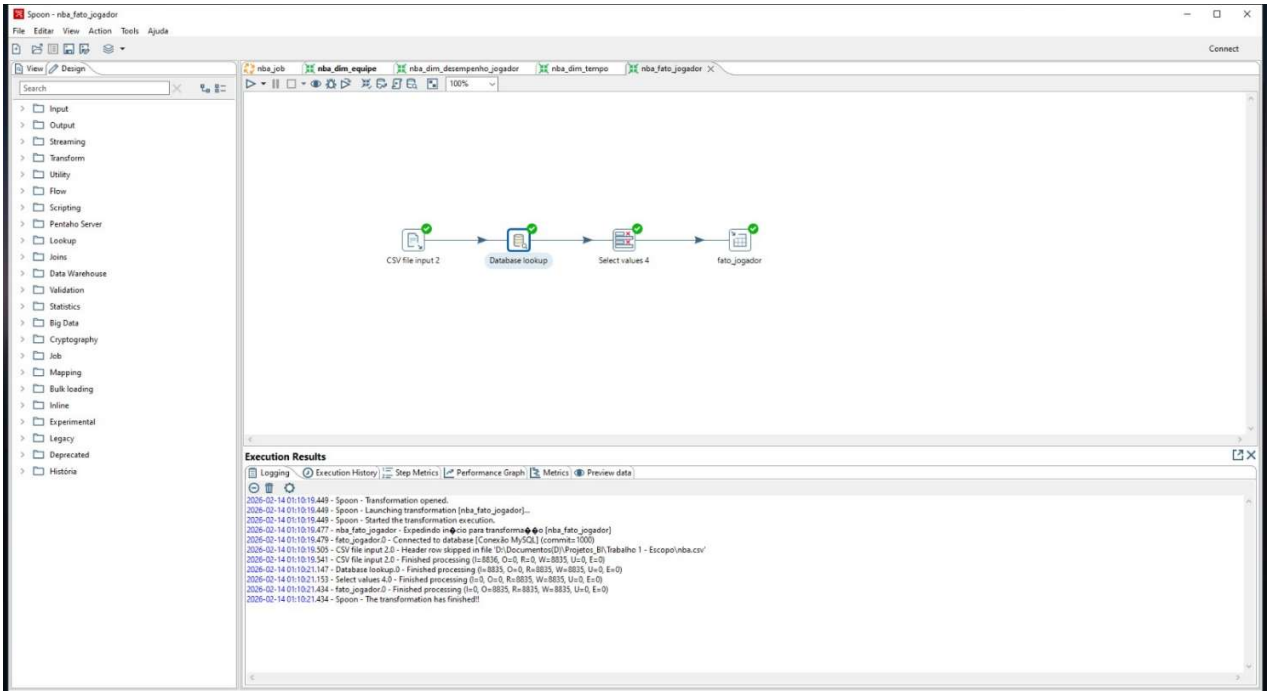

Figura 10 - Fluxo de transformação, cruzamento de chaves e carga da Tabela Fato

Documentação da Regra: A carga da tabela fato centraliza as métricas numéricas (pontos, rebotes, assistências, etc.). Após a extração (CSV file input), a regra de transformação principal ocorre no step Database lookup. Este passo cruza as informações do arquivo texto com o banco de dados relacional, buscando os IDs gerados nas dimensões e substituindo os campos descritivos pelas chaves substitutas (Surrogate Keys). O step Select values 4 aplica a formatação final, organizando a estrutura das colunas para que correspondam exatamente ao esquema da fato_jogador antes da carga efetiva.

1.3.4 Evidência de Carga e Validação

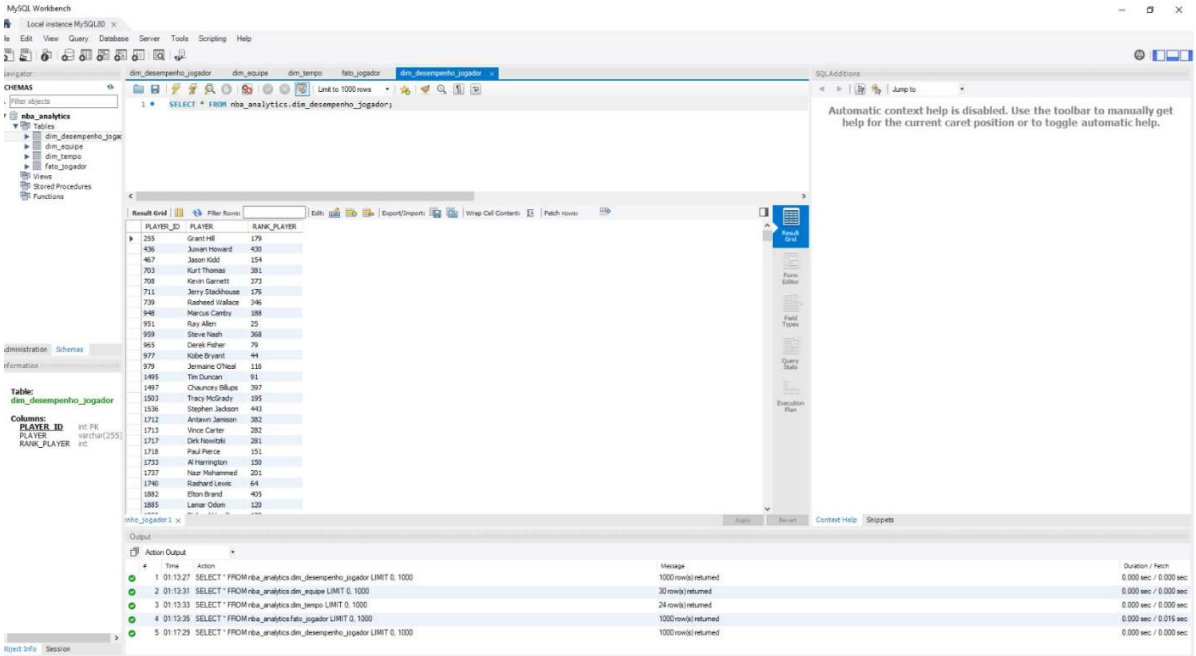

Figura 11 - Evidência de carga dos registros únicos na tabela dim_desempenho_jogador

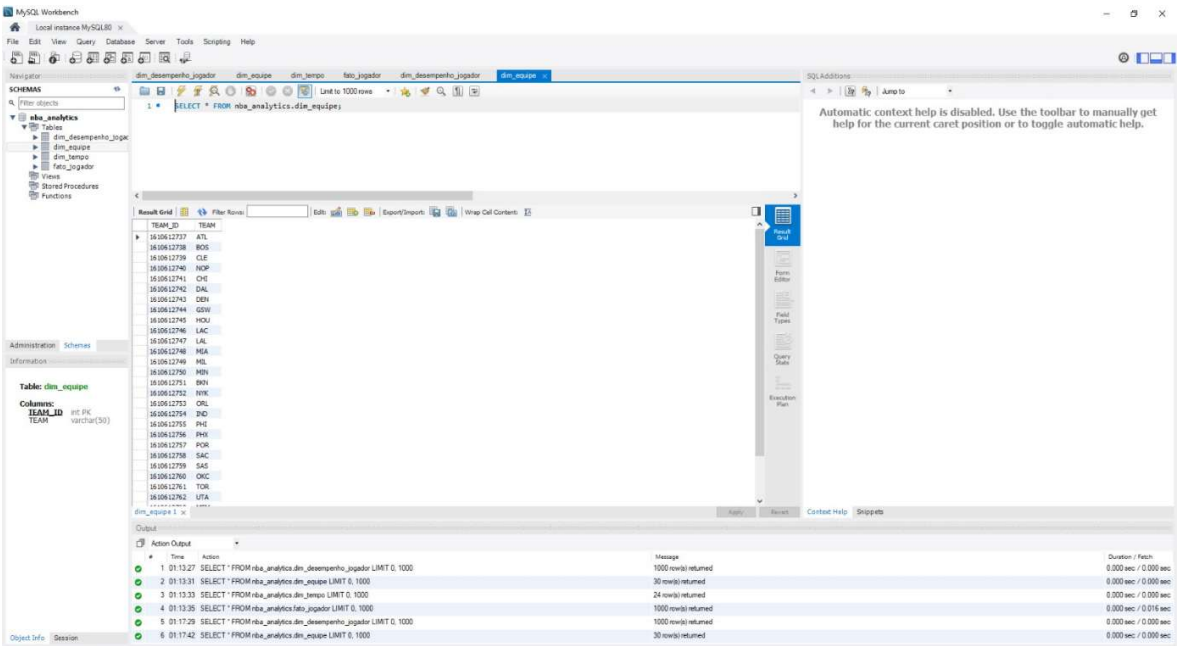

Figura 12 - Evidência de carga dos registros únicos na tabela dim_equipe

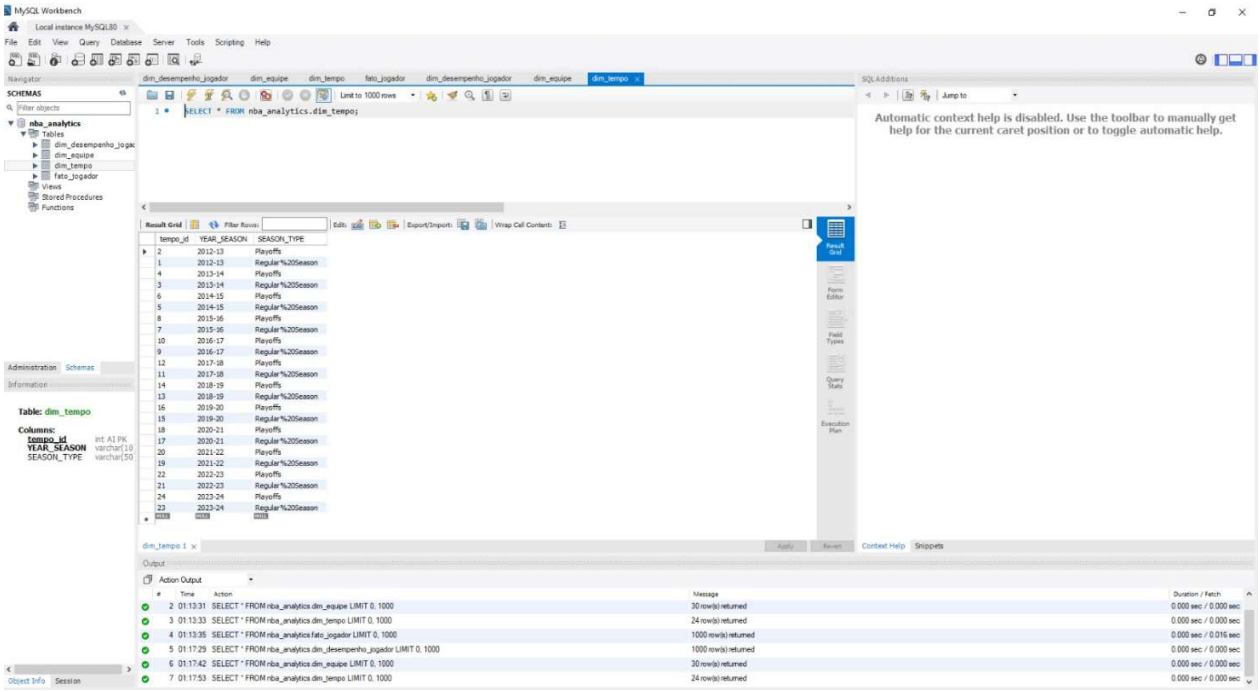

Figura 13 - Evidência de carga dos registros únicos na tabela dim_tempo

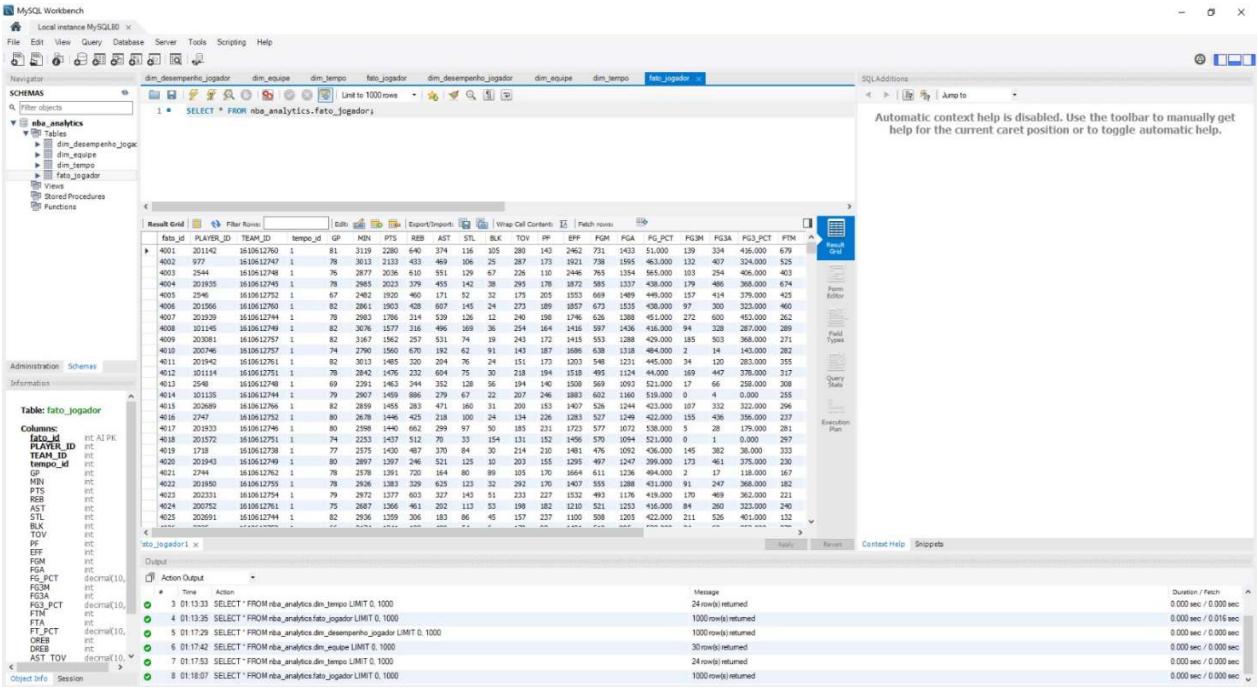

Figura 14 - Evidência de consolidação das métricas e chaves estrangeiras na tabela fato_jogador

Validação: Os resultados demonstram as tabelas dimensionais sem duplicidades e a tabela fato devidamente carregada com as métricas de performance e as chaves estrangeiras vinculadas. O ambiente de Data Warehouse encontra-se íntegro e preparado para o consumo analítico.

2. Conclusão

Com a implementação dos jobs e transformations no Pentaho Data Integration, o processo de ETL do projeto foi concluído de forma alinhada ao modelo dimensional adotado. A estrutura baseada na metodologia de Kimball orientou toda a lógica de extração, transformação e carga dos dados, garantindo que as informações provenientes da base histórica da NBA fossem corretamente tratadas e integradas ao Data Warehouse no MySQL. A separação entre tabelas dimensão e tabela fato permitiu organizar os dados de maneira consistente, preservando a granularidade necessária para análises detalhadas do desempenho dos jogadores em diferentes contextos de jogo.

As transformações desenvolvidas contemplaram regras de limpeza, padronização, enriquecimento e cálculo de métricas derivadas, assegurando qualidade e confiabilidade às informações carregadas. Os jobs foram responsáveis por orquestrar a execução das cargas, respeitando a ordem lógica de inserção das dimensões antes da tabela fato e garantindo a integridade referencial do modelo. Com isso, o ambiente analítico encontra-se devidamente preparado para a construção de indicadores, dashboards e análises no Power BI, permitindo a extração de insights relevantes e sustentando a tomada de decisão baseada em dados.

3. Referências

- https://www.kaggle.com/datasets/shivamkumar121215/nba-stats-dataset-for-last-10-years

- https://www.kaggle.com/code/ugureker/nba-data-visualization/notebook

The Value of Consistency From NBA Regular Season to Playoffs

4ª ETAPA - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

1. Desenvolvimento do Projeto - Construção de Indicadores e Dashboards no Power BI

1.1 Introdução

A etapa de visualização de dados representa a fase final do processo analítico desenvolvido neste projeto, sendo responsável por transformar os dados estruturados no Data Warehouse em informações compreensíveis e visualmente interpretáveis. Após a implementação do processo de Extração, Transformação e Carga (ETL) no Pentaho Data Integration e o armazenamento dos dados no banco MySQL, tornou-se possível utilizar ferramentas de Business Intelligence para explorar e analisar os dados de forma mais eficiente.

Para essa finalidade, foi utilizada a ferramenta Microsoft Power BI, amplamente empregada em ambientes de análise de dados e tomada de decisão. O Power BI foi conectado diretamente ao banco de dados MySQL, que armazena o Data Warehouse desenvolvido neste projeto. Essa integração permitiu acessar as tabelas dimensão e a tabela fato estruturadas previamente, possibilitando a criação de modelos analíticos e dashboards interativos.

A partir dessa conexão, os dados referentes ao desempenho de jogadores da NBA nas temporadas de 2012–2013 a 2023–2024 foram explorados com foco em comparações entre jogos realizados na fase de classificação (temporada regular) e na fase eliminatória (playoffs). A utilização do Power BI possibilitou a criação de diferentes visualizações, como gráficos, indicadores e painéis interativos, que facilitam a interpretação das métricas estatísticas dos jogadores.

Essa etapa é fundamental para transformar os dados armazenados no Data Warehouse em conhecimento aplicável, permitindo identificar padrões de desempenho, tendências estatísticas e diferenças entre contextos de jogo. Dessa forma, a visualização de dados complementa as etapas anteriores do projeto, consolidando o ambiente analítico e possibilitando a geração de insights relevantes a partir das informações tratadas ao longo do processo de ETL.

1.2 Conexão Power BI e MySQL

A Figura apresenta o processo de conexão entre a ferramenta de Business Intelligence Microsoft Power BI e o banco de dados MySQL, no qual está armazenado o Data Warehouse desenvolvido para o projeto. Por meio dessa integração, o Power BI acessa diretamente as tabelas dimensionais e a tabela fato previamente carregadas durante a etapa de ETL, permitindo a importação dos dados para o ambiente de análise. A conexão é realizada utilizando o conector nativo do MySQL disponível no Power BI, onde são informados parâmetros como servidor, porta, nome do banco de dados e credenciais de acesso. A partir dessa configuração, a ferramenta estabelece comunicação com o banco de dados e disponibiliza as tabelas para seleção e carregamento no modelo analítico, possibilitando a construção de relatórios, gráficos e dashboards interativos que auxiliam na análise do desempenho dos jogadores da NBA.

1.3 Medidas e KPI's

Para a etapa de visualização de dados no Power BI, foi realizado um refinamento dos indicadores levantados na fase de requisitos. Embora a tabela fato contemple uma extensa variedade de métricas de desempenho, optou-se por focar em um conjunto reduzido e de alto impacto analítico.

A decisão de restringir os indicadores apresentados no dashboard teve como objetivo principal evitar a poluição visual e a sobrecarga cognitiva para os usuários finais. Um painel excessivamente denso dificultaria a identificação rápida de padrões por parte de analistas e treinadores. Portanto, foram selecionados seis Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) essenciais, considerados suficientes para responder ao problema de negócio e avaliar os fatores que influenciam o desempenho dos atletas em jogos na temporada regular e nos playoffs.

Abaixo estão detalhados os indicadores escolhidos, suas justificativas para a composição do painel e as respectivas expressões DAX (Data Analysis Expressions) utilizadas para a criação das medidas agregadas:

- **Pontos Médios por Jogo (PPG):** Representa a média de pontos marcados por partida.
    - *Justificativa:* É a métrica primária para avaliar o volume ofensivo do jogador e verificar se o fator regular/playoffs impacta diretamente na sua capacidade de pontuação.
    - *DAX:* PPG = DIVIDE(SUM(fato_jogador[PTS]), SUM(fato_jogador[GP]), 0)
- **Aproveitamento de Arremessos (FG %):** Percentual de acerto nos arremessos de quadra.
    - *Justificativa:* Mais importante que o volume, o aproveitamento indica a eficiência. Este KPI permite analisar se a pressão e a intensidade defensiva exigidas nos playoffs afetam a precisão dos arremessos do atleta.
    - *DAX:* FG_PCT_Medida = DIVIDE(SUM(fato_jogador[FGM]), SUM(fato_jogador[FGA]), 0)
- **Assistências por Jogo (APG):** Passes que resultaram em cestas convertidas, em média por partida.
    - *Justificativa:* Essencial para medir a contribuição coletiva e a criação de jogadas, indicando se o comportamento tático do jogador se altera dependendo da fase do torneio.
    - *DAX:* APG = DIVIDE(SUM(fato_jogador[AST]), SUM(fato_jogador[GP]), 0)
- **Rebotes por Jogo (RPG):** Soma de rebotes ofensivos e defensivos dividida pelo número de jogos.
    - *Justificativa:* Avalia o esforço físico, o posicionamento e o controle de posses de bola no garrafão.
    - *DAX:* RPG = DIVIDE(SUM(fato_jogador[REB]), SUM(fato_jogador[GP]), 0)
- **Eficiência Geral Média (EFF):** Métrica que resume o desempenho geral do jogador.

- *Justificativa:* Sendo um índice consolidado, atua como o principal comparativo global entre as fases do campeonato. Se houver discrepância neste indicador, fica evidente a influência do peso dos jogos de playoffs na performance do atleta.

- *DAX:* EFF_Media = DIVIDE(SUM(fato_jogador[EFF]), SUM(fato_jogador[GP]), 0)

- **Tempo Médio em Quadra (MIN):** Média de minutos jogados por partida.

  - *Justificativa:* Fornece o contexto necessário para as demais métricas. Uma queda na média de pontos em playoffs pode ser explicada simplesmente por uma redução nos minutos em que o treinador mantém o jogador em quadra.

  - *DAX:* Minutos_Por_Jogo = DIVIDE(SUM(fato_jogador[MIN]), SUM(fato_jogador[GP]), 0)

1.4 Screenshot do Dashboard

O dashboard apresenta uma análise estatística do desempenho de jogadores da NBA ao longo das temporadas. O objetivo é explorar indicadores ofensivos e defensivos para identificar padrões de desempenho e tendências no estilo de jogo da liga. Na parte superior do painel, são exibidos indicadores gerais como médias de pontos, assistências, rebotes, minutos em quadra e percentual de arremessos convertidos, oferecendo uma visão rápida do comportamento médio dos jogadores na base de dados analisada.

O painel também conta com filtros interativos que permitem selecionar jogadores, franquias, fases da temporada (temporada regular ou playoffs) e anos específicos. Isso possibilita uma análise mais dinâmica e personalizada dos dados, facilitando a comparação entre equipes, jogadores e períodos da competição.

Entre as visualizações, destaca-se a comparação da eficiência de arremessos entre temporada regular e playoffs, bem como um gráfico de dispersão que relaciona minutos em quadra com eficiência dos jogadores, permitindo observar possíveis correlações entre tempo de jogo e desempenho. Além disso, o dashboard apresenta uma análise do impacto defensivo, baseada em métricas como roubos de bola e bloqueios.

Por fim, o painel mostra a distribuição de rebotes ofensivos e defensivos e a evolução das tentativas e conversões de arremessos de três pontos ao longo das temporadas, evidenciando mudanças estratégicas no jogo moderno da NBA, especialmente o aumento da utilização do arremesso de três pontos.

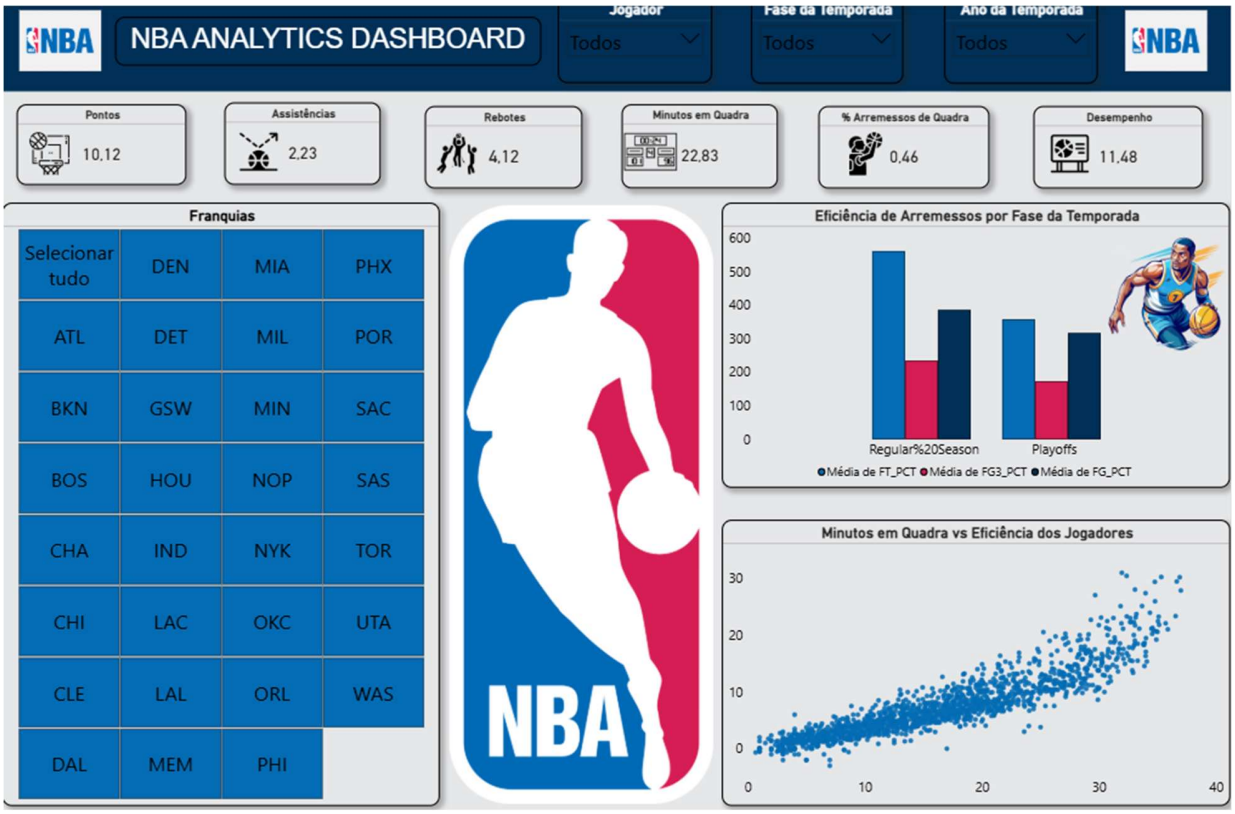

Figura 15 – Dashboard NBA Analytics I

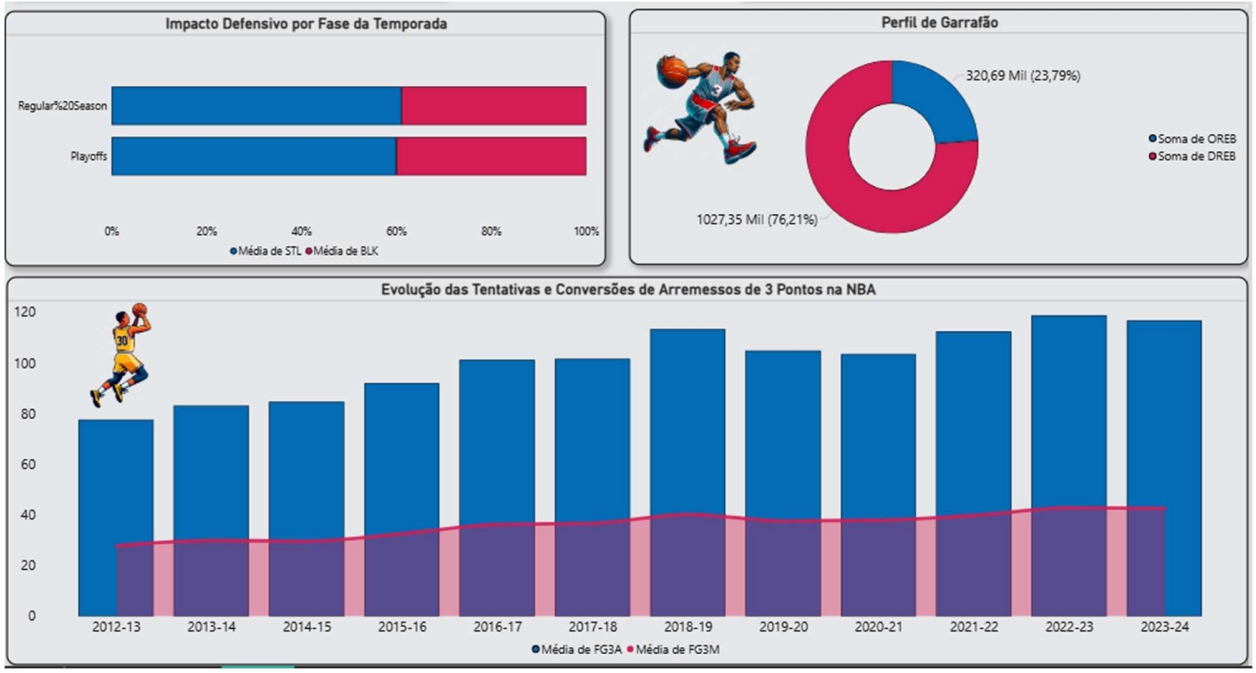

Figura 16 – Dashboard NBA Analytics II

2. Conclusão

A etapa de visualização de dados representou a fase final do processo de integração e análise das informações armazenadas no Data Warehouse. Utilizando a ferramenta Microsoft Power BI, foi possível estabelecer conexão direta com o banco de dados MySQL, permitindo a importação das tabelas dimensionais e da tabela fato previamente estruturadas durante o processo de ETL. A partir dessa

integração, os dados passaram a ser explorados por meio de gráficos, indicadores e dashboards interativos, possibilitando uma visualização mais clara e intuitiva das informações relacionadas ao desempenho dos jogadores ao longo das temporadas analisadas.

Além disso, a construção dos dashboards contribuiu para transformar os dados consolidados em informações estratégicas, facilitando a identificação de padrões e comparações relevantes, como o desempenho dos atletas em jogos realizados na fase de classificação e fase eliminatória. Dessa forma, a etapa de visualização consolidou todo o fluxo do projeto desde a modelagem dimensional e implementação do ETL até a exploração analítica dos dados permitindo extrair insights significativos a partir das estatísticas da NBA. Com isso, o ambiente de análise encontra-se preparado para apoiar estudos mais aprofundados e demonstrar, de forma prática, o potencial do uso de ferramentas de BI na interpretação de grandes volumes de dados esportivos.

3. Referências

- https://www.kaggle.com/datasets/shivamkumar121215/nba-stats-dataset-for-last-10-years

- https://www.kaggle.com/code/ugureker/nba-data-visualization/notebook